

一. 选择题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时()

A. $f(x)$ 与 x 是同阶非等价无穷小量

B. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量

C. $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量

D. $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量

2. 若 $f(-x) = f(x), (-\infty < x < +\infty)$, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) < 0$ 则在 $(0, +\infty)$ 内有()

A. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$

B. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

C. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$

D. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

3. $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 则下列各式中一定正确的是()

A. $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

B. $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

C. $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$

D. $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) - f(-x)] dx$

4. 下列函数在给定区间上满足罗尔定理条件的是()

A. $y = x^2 - 5x + 6, x \in [2, 3]$

B. $y = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2}}, x \in [0, 2]$

C. $y = xe^{-x}, x \in [0, 1]$

D. $y = \begin{cases} x+1, & x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}, x \in [0, 5]$

5. 根据定积分的几何意义, 下列各式中正确的是()

- A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos x \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$
- B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x \, dx$
- C. $\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0$
- D. $\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$

二. 填空题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{3}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.
2. 已知 $y = x \ln x$, 则 $y^{(10)} =$ _____.
3. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-99)(x-100)$, 则 $f'(0) =$ _____.
4. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-x} , 则 $\int x f(x) dx =$ _____.
5. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} =$ _____.

三. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 求下列极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x \sin x} - \frac{1}{\sin x} \right).$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} \, dt}{\ln(1+2x^3)}.$

2. 求曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{3}(3-x)$ 上相应于 $1 \leq x \leq 3$ 的一段弧的弧长.

3. 求不定积分 $\int x f'(2x) dx$, 其中 $f(x)$ 的原函数为 $\frac{\sin x}{x}$.

4. 求函数 $y = \ln(1+x^2)$ 的单调区间、极值、凹凸区间及拐点.

四. 解下列各题: (共 30 分)

1. (12 分) 已知曲线 $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$ 围成平面图形,

(1) 求该平面图形的面积 S ;

(2) 求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V .

2. (12 分) 已知 $f(x)$ 是连续函数,

(1) 证明: $\int_0^{2a} f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(2a-x) dx$;

(2) 利用上述结论计算定积分 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

3. (6 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx$.

证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.